Сплайн-аппроксимация, интерполяция

Вопрос 01

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Задача аппроксимации

Задача аппроксимации (приближения) функций встаёт в двух формах: **непрерывной** — функция f задана явно, но её вид неудобен для вычислений, и её требуется заменить более простой, например многочленом; **дискретной** — функция известна только по таблице значений $(x_i, f(x_i))$, полученной измерениями, и требуется восстановить значения в промежуточных точках или сгладить ошибки измерения.

В обеих формах свобода выбора одна и та же: класс приближающих функций и критерий близости. Разные критерии дают разные ответы:

- равномерная норма $\|\cdot\|_C$ — наихудшая точка отрезка, критерий минимакса;
- среднеквадратичная норма $\|\cdot\|_{L_2}$ — метод наименьших квадратов;
- норма $\|\cdot\|_{L_1}$.

Выбор нормы — часть постановки: он диктуется тем, что в задаче считается ошибкой.

Элемент наилучшего приближения

Определение 1

Пусть X — нормированное пространство, $K \subset X$, $x \in X$. Элемент $y^* \in K$ называется **элементом наилучшего приближения** (англ. *best approximation*) x в K, если

$$\|x - y^*\| = \rho(x, K) := \inf_{y \in K} \|x - y\| .$$

Совокупность всех элементов наилучшего приближения обозначается $P_K(x) = \{y \in K : \|x - y\| = \rho(x, K)\}$, отображение P_K — метрической проекцией. Множество K называется множеством существования (соответственно единственности, чебышёвским), если $P_K(x)$ непусто (не более чем одноточечно, одноточечно) для каждого $x \in X$.

Задача в $C[a, b]$ — это критерий минимакса, в L_2 — метод наименьших квадратов. Минимаксная постановка с допуском ε — приближение с точностью ε, а не наилучшее; при $\varepsilon = 0$ она превращается в интерполяцию: требование точного совпадения в узлах оставляет свободу в выборе класса.

Сквозной пример: функция с изломом

Сквозной пример вопроса — функция с изломом $f(x) = |x|$ на $[-1, 1]$: полиномиальная интерполяция по равномерной сетке расходится, $E_n(|x|)$ убывает лишь порядка $1/n$, а кубический интерполяционный сплайн сходится равномерно при измельчении сетки — измеренный порядок у излома ровно 1, вдали от него погрешность затухает геометрически (пример 2 ноутбука вопроса).

Существование и единственность

Теорема 2 (Бердышев, Петрак)

Ограниченно компактное множество K нормированного пространства X — множество существования. В частности, всякое конечномерное подпространство X — множество существования.

Теорема 3 (Бердышев, Петрак)

Всякое выпуклое множество K пространства X является множеством единственности тогда и только тогда, когда X строго выпукло.

Схема. Существование: сужение K до $K_0 = \{y \in K : \|x - y\| \le \|x - y_0\|\}$ на инфимум не влияет, K_0 компактно, а непрерывный функционал $\|x - \cdot\|$ на компакте достигает минимума (теорема Вейерштрасса). Единственность: два различных элемента наилучшего приближения дают отрезок на единичной сфере, а в строго выпуклом пространстве отрезков на сфере нет; отрезок на сфере сам порождает неединственность.

Где единственность возможна

Гильбертовы пространства строго выпуклы (тождество параллелограмма) — там проекция единственна; в C и L_1 неединственность возможна, и её снимает сужение класса до чебышёвских подпространств — сюжет наилучшего равномерного приближения. Полное доказательство — в конспекте.

Полиномиальная интерполяция

Определение 4

Пусть f задана в точках $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ (узлах интерполяции). **Интерполяционным многочленом** называется $L_n[f] \in \mathcal{P}_n$ со свойством $L_n[f](x_k) = f(x_k)$, $k = 0, \dots, n$.
Многочлены

$$c_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \qquad k = 0, \dots, n,$$

называются фундаментальными (лагранжевыми): $c_k \in \mathcal{P}_n$ и $c_k(x_i) = \delta_{ik}$ (символ Кронекера).

Теорема 5 (существование и единственность интерполяционного многочлена)

Пусть f задана в попарно различных точках $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$. Тогда интерполяционный многочлен $L_n[f] \in \mathcal{P}_n$ существует и единствен. Он записывается в форме Лагранжа

$$L_n[f](x) = \sum_{k=0}^{n} c_k(x)\, f(x_k)$$

и в форме Ньютона

$$L_n[f](x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x_1] + \dots + (x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})\, f[x_0, \dots, x_n],$$

причём обе формы задают один и тот же многочлен.

Схема. Разность двух интерполянтов — многочлен степени $\le n$ с $n + 1$ корнем, то есть нуль. Совпадение форм: $L_j - L_{j-1}$ обращается в нуль в $x_0, \dots, x_{j-1}$, поэтому равен $A_j (x - x_0) \cdots (x - x_{j-1})$ с $A_j = f[x_0, \dots, x_j]$ (симметричная формула разделённой разности).

Остаточный член интерполяции

Теорема 6 (остаточный член интерполяции)

Пусть $f \in C^{n+1}[a,b]$, узлы $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$ и $L_n[f]$ – интерполяционный многочлен. Тогда для каждого $x \in [a,b]$ существует точка $\xi = \xi(x) \in [a,b]$, для которой

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \qquad \omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k).$$

Следовательно,

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\,\|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]}, \qquad M_{n+1} = \left\|f^{(n+1)}\right\|_{C[a,b]}.$$

Схема. $g(s) = f(s) - L_n[f](s) - K\omega_{n+1}(s)$ с K, выбранным из $g(x) = 0$, обращается в нуль в $n+2$ точках; $n+1$ применение теоремы Ролля даёт ξ с $g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)! = 0$.

В оценке два множителя: M_{n+1} задаётся функцией, $\|\omega_{n+1}\|$ — только узлами. Без $f \in C^{n+1}$ оценка молчит (так устроен пример $|x|$); у гладких, но «узких» функций M_{n+1} растёт с n быстрее, чем падает $\|\omega_{n+1}\|$ (функция Рунге).

Оптимальные узлы

Оценка — произведение двух множителей, и узлами можно распорядиться:

Следствие 7 (оптимальный выбор узлов)

Среди всех наборов из $n+1$ попарно различных узлов на $[a,b]$

$$\min \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1},$$

и минимум достигается тогда и только тогда, когда набор узлов совпадает как множество с множеством корней приведённого многочлена Чебышёва $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$, то есть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \qquad k = 0, \dots, n.$$

Схема. ω_{n+1} — приведённый многочлен степени $n+1$; наименьшее уклонение от нуля в этом классе даёт $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$ — теорема об оптимальных узлах из теории многочленов Чебышёва.

Константа Лебега

Оценка через остаточный член требует гладкости. Второй путь — через наилучшую погрешность $E_n(f)$ — гладкости не требует:

Определение 8

Константой Лебега (англ. *Lebesgue constant*) набора узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a, b]$ называется

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a,b]} \sum_{k=0}^{n} |c_k(x)|,$$

где c_k — фундаментальные полиномы.

Теорема 9 (оценка через наилучшее приближение)

Пусть узлы фиксированы, L_n — интерполяция по ним, Λ_n — константа Лебега. Тогда для любой $f \in C[a, b]$

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \le (1 + \Lambda_n)\, E_n(f).$$

Кроме того, $\Lambda_n \ge 1$ и $\|L_n\| = \Lambda_n$ как норма оператора $f \mapsto L_n[f]$ в $C[a, b]$.

Рост константы Лебега по сеткам

Рост по сеткам [19]: для любой последовательности сеток $\Lambda_n \geq C_1 \ln n$; для равномерных сеток $\Lambda_n \geq q^n$ с некоторым $q > 1$; для чебышёвских узлов $\Lambda_n \leq C_2 \ln n$. Множитель $1 + \Lambda_n$ у чебышёвских узлов растёт логарифмически и почти не портит убывание $E_n(f)$, а у равномерных растёт экспоненциально и съедает его.

Теорема Фабера

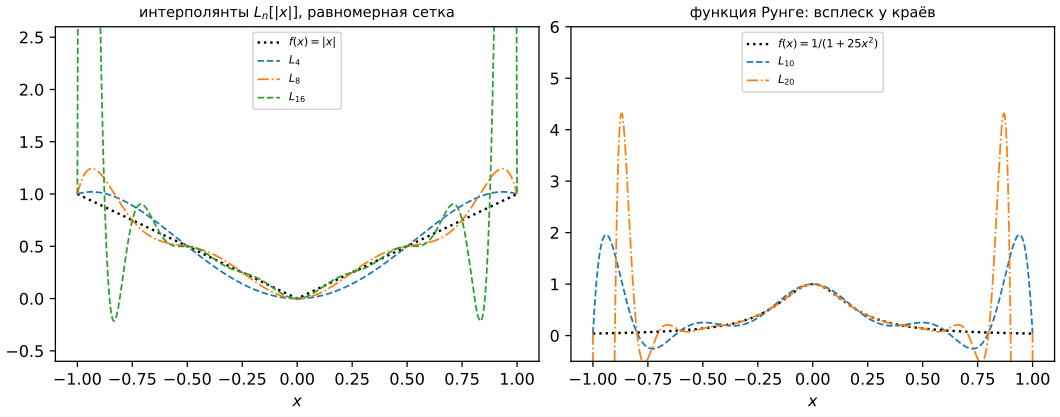
Теорема 10 (Фабер)

Какова бы ни была последовательность сеток Ω_n на $[a, b]$ (с возрастающим числом узлов), существует непрерывная на $[a, b]$ функция f такая, что последовательность интерполяционных многочленов $L_n[f]$ не сходится к f равномерно на $[a, b]$.

Доказательство — банаховы методы (принцип равномерной ограниченности); формулировка и отсылка — [09], у [19] теорема приведена под именем Бернштейна — Фабера.

- Теорема запрещает *одну сетку на всех*: ни одна последовательность сеток не работает для всех непрерывных f разом.
- Сходимость *для каждой функции своей сеткой* не запрещена: по теореме Марцинкевича [09] для любой непрерывной f такая последовательность есть — но найти её по трудности соизмеримо с построением многочленов наилучшего приближения.
- Пример Бернштейна [09]: $L_n[|x|]$ по равноотстоящим узлам сходятся лишь в точках $-1, 0, 1$; пример Рунге: гладкая $1/(1 + 25x^2)$ расходится по равномерной сетке.

Численно: расходимость глобальных полиномов



Слева — интерполянты $L_n[|x|]$ на равномерной сетке: к $n = 16$ погрешность у краёв достигает 11, при $n = 32$ равномерная норма — $1{,}06 \cdot 10^5$, а в точке $x = 0{,}37$ ошибка к $n = 64$ снова на уровне 10^{-2}: сходимости внутри отрезка нет. Справа — функция Рунге: максимум погрешности $1{,}9$ при $n = 10$ и $59{,}8$ при $n = 20$, оба — у краёв отрезка.

Полиномиальные сплайны

Определение 11

Пусть $0 \le k \le m$. Функция s называется **полиномиальным сплайном** (англ. *spline*) степени m дефекта k с узлами $x_1, \dots, x_n$, если: (1) на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, \dots, n$, функция s совпадает с многочленом степени не выше m; (2) $s \in C^{m-k}[a, b]$. Множество таких сплайнов обозначается $Z_{m,k}(\Delta_n)$.

Размерность — подсчёт: $(n+1)(m+1)$ коэффициентов минус $n(m-k+1)$ условий стыковки:

Теорема 12 (размерность пространства сплайнов)

$\dim Z_{m,k}(\Delta_n) = m + 1 + kn$. *Всякий сплайн $s \in Z_{m,1}(\Delta_n)$ единственным образом представим в виде*

$$s(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i (x - x_0)^i + \sum_{l=1}^{n} \alpha_l (x - x_l)_+^m, \qquad x \in [a, b],$$

с вещественными a_i и α_l; для сплайна общего дефекта k в каждом узле добавляются степени $j = m - k + 1, \dots, m$ [19]. Функции $1, x, \dots, x^m, (x - x_1)_+^m, \dots, (x - x_n)_+^m$ линейно независимы (а значит, образуют базис $Z_{m,1}(\Delta_n)$).

Определение 13

Пусть $m \geq 0$, $i = -m, \dots, n$. **B-сплайном** степени m с опорными узлами $x_i, \dots, x_{i+m+1}$ называется $B_{m,i}(x) = (x_{i+m+1} - x_i)\, f_i[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+m+1}]$, где $f_i(t) = (t - x)_+^m$ и квадратные скобки — разделённая разность по t при фиксированном x.

Теорема 14 (свойства B-сплайнов)

Пусть $m \geq 1$. Тогда:

1. $B_{m,i} \in Z_{m,1}(\Delta_n)$ — сплайн степени m дефекта 1 с узлами $x_i, \dots, x_{i+m+1}$; $B_{m,i} \in C^{m-1}$; 2. $B_{m,i}(x) = 0$ при $x \notin [x_i, x_{i+m+1}]$; $B_{m,i}(x) > 0$ при $x \in (x_i, x_{i+m+1})$; 3. рекуррентная формула (двухчлен де Бура — Кокса):

$$B_{m,i}(x) = \frac{x - x_i}{x_{i+m} - x_i} B_{m-1,i}(x) + \frac{x_{i+m+1} - x}{x_{i+m+1} - x_{i+1}} B_{m-1,i+1}(x);$$

4. разбиение единицы: $\sum_{i=-m}^{n} B_{m,i}(x) = 1$ при $x \in [a, b]$.

Система $\{B_{m,i}\}$ линейно независима и образует базис $Z_{m,1}(\Delta_n)$ — локальный: значение сплайна в точке зависит не более чем от $m + 1$ коэффициентов.

Интерполяция кубическими сплайнами

Интерполяционный кубический сплайн

Определение 15

Интерполяционным кубическим сплайном функции f на сетке Δ_n называется $s \in Z_{3,1}(\Delta_n)$ со свойством $s(x_i) = f_i, i = 0, \dots, n+1$. Дополнительные условия, которым должна удовлетворять s на концах отрезка, называются краевыми условиями. Три стандартных типа:

1. **Условия на первую производную** (тип I): $s'(a) = \gamma_a$, $s'(b) = \gamma_b$; если производные известны, полагают $\gamma_a = f'(a), \gamma_b = f'(b)$; если известны только значения на сетке — разностные приближения $\gamma_a \approx f[x_0, x_1], \gamma_b \approx f[x_n, x_{n+1}]$; 2. **Условия на вторую производную** (тип II): $s''(a) = A_0$, $s''(b) = B_0$; случай $A_0 = B_0 = 0$ выделяется отдельно: **естественный кубический сплайн** (англ. *natural cubic spline*); 3. **Периодические условия** (тип III): $s'(a) = s'(b)$, $s''(a) = s''(b)$ — при $(b-a)$-периодической f; тогда s продолжается на всю прямую как $(b-a)$-периодическая функция класса C^2.

Сплайн $Z_{3,1}(\Delta_n)$ зависит от $n+4$ параметров; интерполяция даёт $n+2$ уравнений, и остаётся ровно два свободных — столько даёт каждая пара краевых условий. Задать оба условия в одном конце формально можно, но вычислительно плохо: коэффициенты определяются рекурсивно, и ошибки накапливаются [19].

Построение: система для вторых производных

Обозначим $M_i = s''(x_i)$. Непрерывность s, s' и s'' в узлах приводит к системе

$$\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}], \qquad i = 1, \dots, n,$$

где $\lambda_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}}$, $\mu_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}}$, $\lambda_i + \mu_i = 1$; краевые условия добавляют две строки.

Теорема 16 (существование и единственность)

Интерполяционный кубический сплайн существует и единствен для каждого из трёх типов краевых условий (в периодическом случае — при $(b-a)$-периодической f).

Схема. По построению невырожденность системы равносильна существованию и единственности. В строках системы диагональ 2 преобладает: $\mu_i + \lambda_i = 1 < 2$; краевые строки каждого из трёх типов сохраняют строгое преобладание. Лемма: если $|q_{ii}| > \sum_{j \neq i} |q_{ij}|$ в каждой строке, матрица Q невырождена (для $Qx = 0$ взять максимальную по модулю компоненту — противоречие).

Построение: прогонка за $O(n)$

Система для M_i трёхдиагональна с преобладанием диагонали и решается прогонкой за $O(n)$ операций; строгое диагональное преобладание даёт устойчивость прогонки [09]. Представление сплайна через $4(n+1)$ коэффициентов сегментных многочленов с условиями стыковки ведёт к плотной плохо обусловленной системе [19].

Сходимость кубической интерполяции

Теорема 17 (сходимость кубической интерполяции)

Пусть $f \in C^{(4)}[a,b]$, сетка равномерная с шагом h, сплайн s_h удовлетворяет естественным краевым условиям и $f''(a) = f''(b) = 0$. Тогда

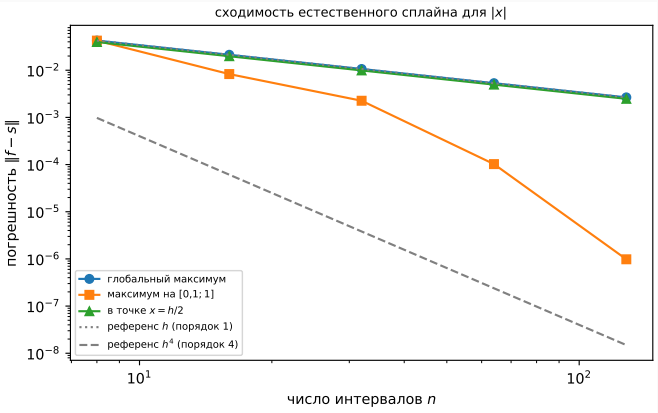
$$\left\| f^{(s)} - s_h^{(s)} \right\|_{C[a,b]} \le M_4\, h^{4-s}, \qquad s = 0, 1, 2, \qquad M_4 = \left\| f^{(4)} \right\|_{C[a,b]}.$$

В частности, s_h, s_h' и s_h'' сходятся к f, f' и f'' равномерно при $h \to 0$.

Схема. Сеточная лемма: для $z_i = c_i - f''(x_i)$ получается $z_{i-1} + 4z_i + z_{i+1} = \psi_i$ с $\max|\psi_i| \le \frac{3}{2} M_4 h^2$, откуда $\max|z_i| \le \frac{3}{4} M_4 h^2$; далее по Роллю и Тейлору — оценки для $s = 2$, затем $s = 1$ и $s = 0$.

Гладкость $C^{(4)}$ нужна только для порядка. Для любой непрерывной f сходимость есть при квазиравномерности сетки: $\delta_n \to 0$ и $\max_{|i-j|=1} h_i/h_j \le \rho$; точный порог $\rho^* = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \approx 2{,}618$ — при $\rho < \rho^*$ сходимость для любой непрерывной f, при $\rho > \rho^*$ расходимость достигается уже на непрерывных функциях [31].

Численно: сходимость сплайна для |x|



Глобальный максимум и точка $x = h/2$, примыкающая к излому, убывают как h (наклон $1{,}000$ по трём последним сеткам); вдали от излома — быстрее любой степени: $9{,}8 \cdot 10^{-7}$ при $n = 128$. Измеренные константы: $\mathrm{err}(h/2)/h = 0{,}1585$ против $(3 - \sqrt{3})/8 \approx 0{,}1585$; $s''(0) = 2\sqrt{3}/h = 110{,}851$ при $n = 64$.

Экстремальное свойство и сглаживание

Теорема Холлидея

Теорема 18 (Холлидея, 1957)

Пусть $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b$ *и* $y_0, \dots, y_{n+1}$ *– произвольные числа. Среди всех функций* $f \in C^{(2)}[a,b]$ *со свойством* $f(x_i) = y_i$, $i = 0, \dots, n+1$, *минимум функционала*

$$J(f) = \int_a^b |f''(t)|^2 \, dt$$

достигается только на естественном кубическом сплайне с узлами $x_1, \dots, x_n$, *интерполирующем таблицу.*

Схема. Пусть g — естественный сплайн той же таблицы, $h = f - g$ (обращается в нуль в узлах). Интегрирование по частям по отрезкам даёт $\int g''h'' = 0$: граничные члены зануляются естественными условиями $g''(a) = g''(b) = 0$, а g''' постоянна на отрезках и h нулевая в узлах. Равенство Пифагора: $J(f) = J(g) + \int_a^b |h''|^2 \geq J(g)$, и равенство возможно лишь при $h'' \equiv 0$, то есть $f \equiv g$.

Естественные условия — не выбор физика, а следствие вариационной постановки; J — энергия изгиба балки [31].

Сглаживающий сплайн

Измерения редко точны: интерполянт через таблицу (x_i, y_i) отражает шум; сглаживание добавляет к близости к данным штраф за кривизну [16]:

Определение 19

Пусть $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} \le b$ и $y_0, \dots, y_{n+1}$ — измерения. **Сглаживающим сплайном** (англ. *smoothing spline*) с параметром $\alpha > 0$ называется минимизатор функционала

$$J_\alpha(f) = \sum_{i=0}^{n+1} \bigl(y_i - f(x_i)\bigr)^2 + \alpha \int_a^b |f''(t)|^2 \, dt$$

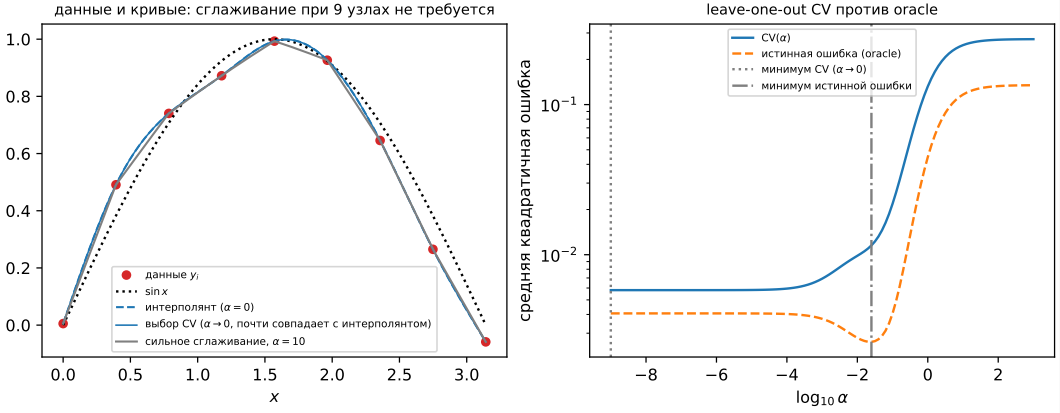
по всем f с двумя непрерывными производными.

Теорема 20 (структура минимизатора)

Для любого $\alpha > 0$ минимизатор функционала J_α существует, единствен и является естественным кубическим сплайном с узлами $x_1, \dots, x_n$.

Пределы: $\alpha \to 0$ — интерполяция таблицы, $\alpha \to \infty$ — наименьшие квадраты с прямой. $\mathrm{df}_\alpha = \operatorname{tr} S_\alpha$ убывает от $n+2$ до 2 — мера ёмкости; α выбирается по leave-one-out CV [16].

Численно: энергия кривизны и сглаживание



Слева — интерполянты таблицы $\sin x$ на 9 узлах (данные и три кривые); напечатанные в примере 4 энергии кривизны: естественный сплайн $1{,}5707425$, сплайн с заданными s' на концах $1{,}5707428$, многочлен в чебышёвских узлах $1{,}5707960$; эталон $\int |\sin''|^2 = \pi/2 = 1{,}5707963$ — естественный минимален. Справа — leave-one-out CV при шуме $\sigma = 0{,}05$: минимум CV на краю ($\alpha \to 0$, $\mathrm{df}_\alpha = 9$) — при 9 узлах сплайн негибок и шум не воспроизводит.

Итог

Где это работает

Постановка	Что минимизируется	Ответ	Что покупается
полиномиальная интерполяция по $n+1$ узлу	$\|\omega_{n+1}\|_C$ в оценке погрешности	узлы — нули T_{n+1}	$2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ в оценке; цена — глобальность (Фабер)
интерполяция кубическим сплайном	точность в узлах ($s(x_i) = f_i$)	система для M_i + прогонка	сходимость для любой непрерывной f; $O(h^4)$ при $f \in C^{(4)}$
наилучшее равномерное приближение	$\|f - p\|_{C[a,b]}$ по $p \in \mathcal{P}_n$	альтернанс	минимаксная гарантия
сглаживание сплайном	$\sum (y_i - f(x_i))^2 + \alpha \int \|f''\|^2$	естественный кубический сплайн	устойчивость к шуму; α по перекрёстной проверке

Что нужно помнить

- Наилучшее приближение: конечномерное подпространство — множество существования; единственность для всякого выпуклого K равносильна строгой выпуклости пространства.
- $f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x)$; оптимальные узлы — корни $\widetilde{T}_{n+1}$: $\min \|\omega_{n+1}\| = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$.
- $\|f - L_n f\| \le (1 + \Lambda_n) E_n(f)$; на равномерных узлах $\Lambda_n \ge q^n$, на чебышёвских $\Lambda_n \le C \ln n$; теорема Фабера — ни одна сетка не работает для всех непрерывных функций разом.
- Сплайн $Z_{m,k}(\Delta_n)$: $\dim = m + 1 + kn$; B-сплайны — локальный базис с разбиением единицы.
- Кубический сплайн: трёхдиагональная система для M_i с диагональным преобладанием; существует и единствен в трёх типах краевых условий; $\left\|f^{(s)} - s^{(s)}\right\| \le M_4 h^{4-s}$, $s = 0, 1, 2$.
- Теорема Холлидея: естественный сплайн — единственный минимизатор $\int |f''|^2$ среди интерполянтов таблицы.
- Сглаживание: минимизатор $\sum (y_i - f(x_i))^2 + \alpha \int |f''|^2$ — естественный кубический сплайн; α по перекрёстной проверке, $\mathrm{df}_\alpha = \operatorname{tr} S_\alpha$.

Запасные слайды

Гильбертов случай: нормальные уравнения

Пусть H — гильбертово пространство, $\varphi_0, \dots, \varphi_n \in H$ — линейно независимая система, $\Phi = \lin\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$; минимизируем $\|f - \varphi\|$ по $\varphi \in \Phi$ для заданного $f \in H$.

Лемма 21

Матрица Грама $G = [\langle \varphi_k, \varphi_l \rangle]_{k,l=0}^{n}$ симметрична и положительно определена.

Теорема 22 (нормальные уравнения)

Пусть G — симметричная положительно определённая матрица, $b \in \mathbb{R}^{n+1}$ задан, $b_k = \langle f, \varphi_k \rangle$. Тогда обобщённый многочлен $\varphi^* = \sum_k c_k^* \varphi_k$ есть элемент наилучшего приближения f тогда и только тогда, когда

$$Gc^* = b,$$

причём элемент наилучшего приближения существует и единствен.

Нормальные уравнения: схема доказательства

Схема. Достаточность: при $Gc^* = b$ невязка ортогональна Φ, поэтому $\|f - \varphi^* - h\|^2 = \|f - \varphi^*\|^2 + \|h\|^2 \geq \|f - \varphi^*\|^2$. Необходимость: $\varepsilon = 0$ — минимум $\|f - \varphi^* - \varepsilon h\|^2$, откуда $\langle f - \varphi^*, h\rangle = 0$ для всех $h \in \Phi$. Линейная независимость $\{\varphi_k\}$ существенна; сама G может быть плохо обусловлена (матрица Гильберта).

Оценка погрешности интерполяции в числах

Задача. Оценить погрешность интерполяции $f(x) = e^x$ на $[0, 1]$ по узлам $0, \frac{1}{2}, 1$ через остаточный член. Что дадут вместо них чебышёвские узлы?

$f'''(x) = e^x$, $M_3 = e$, $\omega_3(x) = x(x - \frac{1}{2})(x - 1)$; максимум $|\omega_3| = \frac{\sqrt{3}}{36}$ достигается в точках $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{6}$, поэтому

$$\|f - L_2[f]\|_{C[0,1]} \le \frac{e\sqrt{3}}{216} \approx 0{,}02180.$$

Чебышёвские узлы для $n = 2$ на $[0, 1]$: $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0{,}067$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0{,}933$; там $\|\tilde{\omega}_3\| = 2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$, оценка улучшается до $\frac{e}{192} \approx 0{,}01416$; выигрыш в оценке $\frac{8\sqrt{3}}{9} \approx 1{,}54$.

Замер по 20000 точкам: фактические погрешности $\approx 0{,}01442$ (равномерные узлы) против $\approx 0{,}00987$ (чебышёвские), отношение $1{,}46$. Обе оценки завышены, как обычно у остаточного члена; максимум погрешности достигается не там, где велик $|\omega_3|$, а там, где велико произведение $f'''(\xi(x))\,\omega_3(x)$.

Построение естественного сплайна

Задача. Построить естественный кубический сплайн, интерполирующий $f(x) = e^x$ в узлах $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$.

Здесь $h = \frac{1}{2}$; после деления строк на h система такая:

$$c_{i-1} + 4c_i + c_{i+1} = 24\,(f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}), \qquad i = 1, 2, 3, \qquad c_0 = c_4 = 0,$$

то есть

$$\begin{cases} 4c_1 + c_2 & = 10{,}1001429, \\ c_1 + 4c_2 + c_3 & = 16{,}6523204, \\ c_2 + 4c_3 & = 27{,}4550349, \end{cases} \qquad c_1 = 2{,}0062124, \quad c_2 = 2{,}0752931, \quad c_3 = 6{,}3449354.$$

Коэффициенты сегментов $s_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3$ — явные формулы $a_i = f_i$, $d_i = (c_i - c_{i-1})/h_i$, $b_i = f[x_{i-1}, x_i] + \frac{h_i}{6}(2c_i + c_{i-1})$.

Контроль: $s(0{,}25) = 1{,}2930136$ против $e^{0{,}25} = 1{,}2840254$ — естественные условия ($s''(0) = 0$ против $f''(0) = 1$) дают погрешность порядка $O(h^2)$ у концов; внутри отрезка — $O(h^4)$.

Прогонка и обусловленность

Все системы для M_i трёхдиагональные с преобладающей диагональю, поэтому решаются методом прогонки за $O(n)$ операций: прямая прогонка строит

$$\xi_i = -\frac{\lambda_i}{2 + \mu_i \xi_{i-1}}, \qquad \eta_i = \frac{a'_i - \mu_i \eta_{i-1}}{2 + \mu_i \xi_{i-1}},$$

обратная восстанавливает $M_{n+1} = \eta_{n+1}$, $M_i = \xi_i M_{i+1} + \eta_i$. Знаменатели отличны от нуля ($|\mu_i \xi_{i-1}| < 1$) — это и есть устойчивость прогонки при строгом преобладании [09].

Почему не в коэффициентах сегментных многочленов: система на $4(n+1)$ коэффициентов плотная и плохо обусловлена уже при больших n — прямое предупреждение [19]. Измерено на задаче с e^x (5 узлов): $\mathrm{cond}_\infty = 18/7 \approx 2{,}57$ при нормированном запасе преобладания $0{,}5$; прогонка и плотное решение совпали до машинного нуля.

Сглаживание: матрица сглаживания и спектр

В базисе $N_0, \dots, N_{n+1}$ естественных кубических сплайнов с узлами $x_1, \dots, x_n$ ($s(x) = \sum_j \beta_j N_j(x)$) коэффициенты сглаживающего сплайна определяются из

$$\widehat{\beta} = \left(\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N} + \alpha\,\Omega_N\right)^{-1}\mathbf{N}^{\mathsf{T}}y, \qquad \mathbf{N} = \left[N_j(x_i)\right]_{i,j}, \quad \Omega_N = \left[\int_a^b N_j''(t)N_k''(t)\,dt\right]_{j,k},$$

а вектор сглаженных значений равен $\widehat{y} = S_\alpha y$ с матрицей сглаживания $S_\alpha = \mathbf{N}\left(\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N} + \alpha\,\Omega_N\right)^{-1}\mathbf{N}^{\mathsf{T}}$ — симметричной положительно определённой.

Форма Рейнша [16]: $S_\alpha = (I + \alpha K)^{-1}$ с матрицей штрафов $K = \mathbf{N}^{-\mathsf{T}}\Omega_N\mathbf{N}^{-1}$; спектральное разложение $S_\alpha = \sum_k \rho_k(\alpha)\, u_k u_k^{\mathsf{T}}$, $\rho_k(\alpha) = \frac{1}{1+\alpha d_k}$, где $d_k \geq 0$ — собственные значения K. Два первых равны нулю: линейные функции не штрафуются и проходят через сглаживание без изменения. Поэтому $\mathrm{df}_\alpha = \operatorname{tr} S_\alpha = \sum_k \rho_k(\alpha)$ убывает от $n+2$ при $\alpha \to 0$ до 2 при $\alpha \to \infty$ — та же мера ёмкости, что у гребневой регрессии.